

Investigación Técnica Exhaustiva sobre Ópticas Profesionales para Cinematografía y Sistemas de Filtrado Avanzado

Fundamentos Ópticos y Mecánicos en la Cinematografía de Alta Gama

El análisis riguroso de las ópticas profesionales para la producción de cine y video requiere una comprensión profunda de los principios físicos, mecánicos y estéticos que separan un lente de cine dedicado de una óptica fotográfica estándar. La evaluación de una familia de lentes no se limita a su poder de resolución estática, sino a cómo gestiona la transmisión de la luz, las aberraciones esféricas y cromáticas, y su operabilidad en un entorno de producción donde la consistencia y la fiabilidad son imperativas.

T-stop vs. f-stop: La Física de la Transmisión Luminosa

La exposición en la cinematografía exige una consistencia matemática estricta que permita igualar múltiples cámaras y lentes en un mismo set sin variaciones de densidad lumínica. El número f (*f-stop*) es una medida puramente geométrica que representa la relación matemática entre la distancia focal y el diámetro de la pupila de entrada (f/D). Sin embargo, esta fórmula teórica no contabiliza la pérdida de luz real que ocurre al atravesar múltiples elementos de cristal y recubrimientos anti-reflectantes. El T-stop (*Transmission stop*) es una medida calibrada empíricamente que indica la cantidad exacta de luz que llega efectivamente al plano focal. En una producción multicámara, ajustar todas las ópticas a T2.8 garantiza una exposición idéntica, independientemente de si un lente tiene cinco elementos internos y otro tiene veinte.¹

Fenómenos Ópticos: Breathing y Focus Shift

El *focus breathing* (respiración del enfoque) es una anomalía óptica que se manifiesta como una alteración del ángulo de visión (o magnificación) cuando se ajusta la distancia de enfoque. En el lenguaje cinematográfico, una respiración severa distrae al espectador durante un *rack focus* (cambio de foco entre sujetos), revelando el artificio mecánico de la cámara. Las ópticas de cine de alta gama utilizan grupos de lentes con elementos flotantes impulsados por levas complejas para mantener el ángulo de visión constante independientemente de la distancia de enfoque.³

El *focus shift* (desplazamiento de foco) ocurre cuando el punto de enfoque óptimo cambia hacia adelante o hacia atrás al cerrar el diafragma. Este fenómeno es causado por

aberraciones esféricas residuales no corregidas en los bordes extremos de los cristales. Las ópticas premium como las ARRI Master Prime y las Zeiss Supreme Prime están diseñadas y pulidas para eliminar este fenómeno por completo, asegurando que el foco permanezca crítico al alterar el T-stop.⁵

Cobertura de Sensor: Evolución del Círculo de Imagen

El círculo de imagen que proyecta una lente determina su capacidad para cubrir sin viñeteo mecánico o caída de luz severa (*shading*) los distintos tamaños de sensores digitales modernos:

- **Super 35 (S35):** Círculo de imagen aproximado de 28 mm a 31.5 mm. Ha sido el estándar histórico del cine (ej. ARRI Alexa Mini, RED Komodo).
- **Full Frame (FF):** Círculo de imagen de aproximadamente 43.3 mm, equivalente a la fotografía de 35mm (36 x 24 mm). Permite un campo de visión más amplio y menor profundidad de campo a distancias focales equivalentes.
- **VistaVision (VV):** Ligeramente mayor al Full Frame estándar, alcanzando círculos de ~46.5 mm (ej. RED Monstro 8K VV).
- **65mm / Formato Medio:** Sensores masivos que requieren círculos de imagen superiores a 60 mm (ej. ARRI Alexa 65).⁸

Compatibilidad de Monturas: PL y LPL

La montura PL (*Positive Lock*) introducida por ARRI ha sido el estándar inamovible de la industria cinematográfica, caracterizándose por un anclaje de cuatro aletas con una distancia de brida (*flange focal distance*) de 52 mm y un diámetro interno de 54 mm. Con el advenimiento de los sensores de gran formato y la necesidad de ópticas más rápidas, ARRI introdujo la montura LPL (*Large Positive Lock*). La montura LPL reduce la distancia de brida a 44 mm y amplía el diámetro a 62 mm. Esta geometría más amplia y cercana al sensor permite diseños ópticos telecéntricos más eficientes, reduciendo drásticamente el peso de las ópticas angulares y mejorando la iluminación en las esquinas del sensor. Existe una compatibilidad unidireccional: un lente PL clásico puede usarse en una cámara LPL mediante un adaptador mecánico simple (PL-to-LPL), pero un lente LPL no puede montarse en una cámara PL debido a que el elemento trasero chocaría con el sensor y la física de la distancia de brida lo hace ópticamente imposible.⁵

El Carácter Anamórfico: Squeeze Factor y Mumps

Los lentes anamórficos utilizan elementos cilíndricos para comprimir la imagen horizontalmente en el sensor, requiriendo una descompresión (*desqueeze*) en el proceso de postproducción. El *squeeze factor* tradicional diseñado para celuloide 4:3 es de 2x, entregando un aspecto final panorámico de 2.39:1. En la era del cine digital, donde los sensores tienen geometrías nativas de 16:9 o 17:9, utilizar un factor 2x resulta en una imagen demasiado ancha que requiere recortar drásticamente los laterales. Por ello, factores como 1.33x, 1.5x, 1.6x y 1.8x

se han estandarizado para optimizar el uso del sensor digital.⁵

El síndrome de *anamorphic mumps* (paperas anamórficas) es una anomalía óptica histórica observada en las primeras ópticas CinemaScope, donde el factor de compresión horizontal disminuía a medida que el anillo de enfoque se movía hacia la distancia mínima. Esto causaba que los rostros de los actores se vieran artificialmente ensanchados o inflados en los primeros planos. Las ópticas anamórficas modernas corrigen esta anomalía mediante la colocación cuidadosa de los bloques cilíndricos (a menudo en posiciones centrales o traseras del diseño óptico) o mediante grupos de astigmatismo duales que mantienen el *squeeze* constante en todas las distancias focales.⁵

Análisis de Familias de Ópticas Esféricas Profesionales

La dicotomía central en el diseño de lentes esféricos contemporáneos es la elección entre un "render clínico" y un "render orgánico". Un render clínico prioriza la máxima transferencia de modulación (MTF), alto contraste, resolución inmaculada de esquina a esquina y la eliminación absoluta de aberraciones cromáticas (ej. Zeiss Master Prime). Por el contrario, un render orgánico acepta o introduce ciertas imperfecciones calculadas, como una ligera caída de resolución en los bordes, un menor micro-contraste para suavizar texturas de piel, destellos pictóricos y un *focus falloff* muy gradual (ej. Cooke S8/i, ARRI Signature).¹⁰

ARRI: Ingeniería Óptica y la Identidad Signature

ARRI continúa liderando el ecosistema de producción global, desarrollando lentes que, en conjunto con sus cámaras, definen la estética de las más altas producciones.

ARRI Signature Prime y Signature Zoom Diseñadas nativamente para sensores de gran formato (cobertura hasta 46mm) y utilizando la montura LPL, las Signature Primes representan la visión de ARRI para la cinematografía digital moderna. Rompiendo con la frialdad clínica de las Master Primes, las Signature ofrecen un carácter decididamente orgánico: tonos de piel cálidos y precisos, un *focus falloff* excepcionalmente suave que genera separación tridimensional, y un *bokeh* limpio y circular que acaricia los fondos sin bordes duros o anillos de cebolla. Físicamente, se construyen con carcasas de magnesio, lo que reduce su peso drásticamente en comparación con competidores de tamaño similar, haciendo que un 35mm T1.8 pese apenas 1.7 kg.¹⁰ Adicionalmente, cuentan con un portafiltros magnético trasero que permite a los directores de fotografía insertar mallas, redes o gelatinas personalizadas para alterar el *bokeh* o añadir difusión orgánica.

Los ARRI Signature Zooms fueron desarrollados para mantener exactamente la misma filosofía de color, contraste y textura que las Primes, creando un ecosistema ininterrumpido. Para extender la versatilidad de la focal 65-300mm T2.8, ARRI diseñó un extensor dedicado de 1.7x que transforma la lente en un 110-510mm T4.95, manteniendo una calidad óptica cristalina y una cobertura Full Frame.¹⁴

Familia y Especificaciones	Focales Disponibles (mm)	T-Stop Máx	Formato (Círculo)	Distancia Mínima de Enfoque	Peso Promedio	Montura	Diámetro Frontal	Precio Aproximado
ARRI Signature Prime	12, 15, 18, 21, 25, 35, 47, 58, 75, 95, 125, 150, 200, 280	T1.8 (T2.5/2.8 en 200 y 280mm)	LFF (hasta 46mm)	0.13m (en 25/35mm), 0.43m (en 75mm)	1.7 kg a 4.3 kg	LPL	114 mm (134mm en 280mm)	\$25,000 - \$35,000
ARRI Signature Zoom	16-32, 24-75, 45-135, 65-300 (con Extender 1.7x opcional)	T2.8	LFF (hasta 46mm)	0.19m (en 16-32), 1.33m (en 65-300)	3.2 kg a 8.7 kg (con extender)	LPL	114 mm a 156 mm	\$40,000 - \$75,000

Cooke Optics: El Legado del "Cooke Look"

El venerado "Cooke Look" es un término industrial que describe una respuesta óptica específica: una nitidez balanceada en el plano focal, un contraste suave y aterciopelado que halaga los rostros humanos, un *flare* controlado pero cálido, y una transición de foco (*focus roll-off*) sumamente pictórica y analógica.¹¹ Todas las lentes Cooke modernas incorporan la tecnología */i*, un sistema de pines en la montura que envía metadatos precisos cuadro por cuadro (distancia focal, T-stop, posición de foco y mapas de distorsión calibrados en fábrica) esenciales para equipos de efectos visuales (VFX).⁴

Cooke S4/i, S7/i y S8/i Las S4/i (T2.0) han sido el estándar indiscutible para sensores Super 35

durante décadas, ganando múltiples premios técnicos de la Academia. Con el auge del gran formato, Cooke lanzó las S7/i (T2.0) para cubrir sensores Full Frame Plus (46.31mm), manteniendo el mismo look cálido pero con un rediseño desde cero.¹ Sin embargo, las recientes **Cooke S8/i FF** representan el estado del arte de la compañía británica. A pesar de cubrir formatos mayores al Full Frame, logran una velocidad asombrosa de T1.4 en toda la gama central. Están diseñadas para tener un contraste orgánico e integran un chasis extremadamente ligero y ágil, haciendo que la focal de 50mm T1.4 pese apenas 2.1 kg.¹⁷

Cooke Varotal y Panchro/i Classic La línea Varotal ha resurgido históricamente para ofrecer lentes zoom Full Frame (19-40mm, 30-95mm, 85-215mm a T2.9) que se emparejan colorimétricamente a la perfección con las S8/i y S7/i, manteniendo la ausencia de respiración.²⁰ Por otro lado, las Panchro/i Classic FF son reconstrucciones mecánicas modernas de los legendarios lentes Speed Panchros de la década de 1950 y 1960. Estas ópticas se distinguen por ofrecer un *bokeh* con forma de "ojo de gato" hacia los bordes, un look muy cálido con menor contraste general, y una distorsión de barril intencional y viñeteo en las focales angulares, entregando una estética profundamente melancólica y *vintage*.¹¹

Familia y Especificaciones	Focales Disponibles (mm)	T-Stop Máx	Formato (Círculo)	Distancia Mínima de Enfoque	Peso Promedio	Montura	Diámetro Frontal	Precio Aproximado
Cooke S4/i	12, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 32, 40, 50, 65, 75, 100, 135, 150, 180, 300	T2.0	S35	0.23m a 0.9m	1.8 kg a 2.5 kg	PL / LPL	110 mm	\$20,000+
Cooke S7/i FF+	16, 18, 21, 25, 27, 32,	T2.0	FF+ (46.3m	0.35m a 1.0m	2.5 kg a 3.5 kg	PL / LPL	110 mm	\$25,000+

	40, 50, 65, 75, 100, 135, 180, 300		m)					
Cooke S8/i FF	25, 32, 40, 50, 75, 100, 135	T1.4	FF+ (46.3mm)	0.55m (25mm), 0.68m (32mm)	2.1 kg a 3.1 kg	PL / LPL	104 mm	\$34,000 - \$36,000
Panchro/i Classic FF	18, 21, 25, 27, 32, 40, 50, 65, 75, 100, 135, 152	T2.2 a T2.6	FF / S35	0.2m a 0.6m	1.0 kg a 1.6 kg	PL / LPL	110 mm	\$15,000 - \$20,000
Cooke Varotal/i	19-40, 30-95, 85-215	T2.9	FF	Variable	3.5 kg a 4.5 kg	PL / LPL	114 mm	\$54,000 - \$60,000

ZEISS: La Búsqueda de la Precisión Alemana

La casa alemana ZEISS diseña ópticas con un paradigma centrado en la micro-resolución, el contraste dinámico y la consistencia matemática entre todas las distancias focales.

Zeiss Supreme Prime, Supreme Prime Radiance y Master Prime La legendaria línea Master Prime, desarrollada en conjunto con ARRI para formatos S35, fijó un hito histórico al lograr aperturas de T1.3 eliminando absolutamente el respirar (*zero breathing*), el desplazamiento de foco (*no focus shift*) y las aberraciones cromáticas longitudinales. Su render es considerado el pináculo de la perfección clínica.¹² Las ZEISS Supreme Prime traen esta filosofía de precisión al territorio Full Frame. A pesar de cubrir sensores gigantesco a una velocidad de T1.5, mantienen un diámetro frontal estandarizado y compacto de apenas 95mm y pesos inferiores a los 1.7 kg. Tienen una consistencia de color, tamaño y ergonomía impecable.²⁶

Las **Supreme Prime Radiance** representan una desviación intencional y magistral de ZEISS. Reconociendo la demanda por "carácter", ZEISS desarrolló el recubrimiento *T blue**. En lugar de simplemente dejar el cristal sin recubrir (lo que causa una pérdida catastrófica de contraste e inundación de luz parasitaria), el recubrimiento *T blue** genera destellos y *flares* cálidos, consistentes y estéticos sin sacrificar la transmisión de luz (T1.5) ni destruir los negros de la imagen. Ofrecen un aspecto ligeramente más cálido pero empatan perfectamente con las Supreme estándar.²⁷

Zeiss CP.3, Otus y Supreme Zoom Radiance Las Compact Prime 3 (CP.3) democratizaron el acceso a cristales ZEISS Full Frame. Destacan por su portabilidad extrema, con un peso promedio menor a los 0.9 kg, siendo ideales para configuraciones de estabilizadores y drones. La versión CP.3 XD integra tecnología de metadatos.²⁹ Los ZEISS Otus, aunque nacidos como lentes de fotografía pura diseñados bajo el concepto "cost-no-object", son rutinariamente enviados a empresas de *rehousing* (como TLS o Zero Optik) para alojarlos en barriles mecánicos de cine, debido a su resolución insuperable y corrección apocromática.³¹ Finalmente, los **Supreme Zoom Radiance** (15-30mm, 28-80mm y 70-200mm a T2.9) son el único ecosistema moderno de zooms de cine construido con un "carácter integrado" mediante los mismos recubrimientos *T blue**, logrando flares cohesivos para producciones que requieren versatilidad de zoom y estética orgánica.³¹

Familia y Especificaciones	Focales Disponibles (mm)	T-Stop Máx	Formato (Círculo)	Distancia Mínima de Enfoque	Peso Promedio	Montura	Diámetro Frontal	Precio Aproximado
ZEISS Master Prime	12, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 32, 35, 40, 50, 65, 75, 100, 135, 150	T1.3	S35	0.35m a 0.9m	2.6 kg a 2.9 kg	PL	114 mm	\$25,000 - \$30,000
ZEISS Suprem	15, 18, 21, 25, 29, 35,	T1.5 (T1.8 en 15mm,	FF / VV (46.3mm	0.26m a 1.4m	1.2 kg a 1.7 kg	PL / LPL	95 mm (114mm extremo	\$20,000 - \$25,000

e Prime	40, 50, 65, 85, 100, 135, 150, 200	T2.2 en 200mm)	m)				s)	
Supreme Prime Radiance	18, 21, 25, 29, 35, 40, 50, 65, 85, 100, 135	T1.5	FF / VV	0.26m a 1.4m	1.2 kg a 2.2 kg	PL	95 mm (114mm en 135mm)	\$24,000+
ZEISS CP.3	15, 18, 21, 25, 28, 35, 50, 85, 100, 135	T2.1 (T2.9 en angular es)	FF	0.30m a 1.0m	<0.9 kg	PL/EF/E/ MFT	95 mm	\$4,500 - \$6,000
Supreme Zoom Radiance	15-30, 28-80, 70-200	T2.9	FF / VV	0.83m (en 28-80)	2.7 kg a 3.1 kg	PL / LPL	114 mm	~\$45,000

Leitz / Leica Cine: Emoción Visual y Rendimiento Micro-Contraste

La firma de Wetzlar produce ópticas de cine que destacan por la pureza de su micro-contraste y un renderizado de color profundo y pictórico.

Leitz Thalia, Summilux-C y Summicron-C La familia **Thalia** es una rareza mecánica y óptica en la industria. Diseñadas a partir del legado de las ópticas Leica S de formato medio, cubren sensores masivos de 65mm entregando un círculo de imagen de 60mm. Tienen un iris circular de 15 palas que proporciona un bokeh hipnótico en todas las aperturas. Su característica definitoria es un "analog focus falloff" (caída de foco analógica) que genera una separación tridimensional asombrosa sin que el objeto en foco se perciba como artificialmente afilado.⁸

Las icónicas **Summilux-C** (T1.4) son legendarias en formato S35 por su iluminación de campo plano (*flat field illumination*), asegurando que la imagen proyectada carezca por completo de distorsiones esféricas o pérdida luminica en las esquinas más alejadas del sensor. Comparten un tamaño uniforme y un chasis construido en titanio de alta resistencia.³ Su hermana menor, la **Summicron-C** (T2.0), ofrece un perfil estético idéntico pero en un paquete considerablemente más ligero y asequible.³⁹

Leitz M 0.8 y Leitz Hugo Las **M 0.8** marcaron un hito al adaptar directamente los famosos cristales de telémetro Leica M (usados por los más grandes fotógrafos documentales) con engranajes estándar 0.8 MOD para cine, ofreciendo un tamaño diminuto.⁴⁰ La serie **Leitz Hugo** es la evolución lógica y definitiva: toman esas mismas fórmulas ópticas legendarias Leica M y las recarrozan completamente en un chasis de cine robusto de Wetzlar, dotándolas de montura LPL y posiciones unificadas de anillos. Famosas por su rica reproducción cromática, *flares* artísticos y una curvatura de campo pronunciada, los lentes Hugo separan visualmente al sujeto del fondo dándole a la imagen una tridimensionalidad romántica y única. Se dividen en la Serie I (ultra rápidas T1.5) y Serie II (basadas en ópticas espía históricas a T2.1).⁴²

Familia y Especificaciones	Focales Disponibles (mm)	T-Stop Máx	Formato (Círculo)	Distancia Mínima de Enfoque	Peso Promedio	Montura	Diámetro Frontal	Precio Aproximado
Leitz Thalia	24, 30, 35, 45, 55, 70, 100, 120, 180	T2.6 a T3.6	65mm (60mm)	0.50m (en 70mm)	1.0 kg a 1.6 kg	PL / LPL	95 mm	~\$28,500
Summilux-C	16, 18, 21, 25, 29, 35, 40, 50, 65, 75, 100	T1.4	S35	0.45m	1.6 kg a 1.8 kg	PL Titanio	95 mm	\$25,000+

Summicron-C	15, 18, 21, 25, 29, 35, 40, 50, 75, 100, 135	T2.0	S35	0.30m a 0.60m	1.3 kg a 1.8 kg	PL Acero	95 mm	\$15,000 - \$18,000
Leitz Hugo (Serie I)	18, 21, 24, 28, 35, 50, 75, 90, 135	T1.5	FF	0.30m a 0.50m	0.8 kg a 1.0 kg	LPL / M	95 mm	~\$18,000 - \$20,000

Sistemas Modulares y Zooms de Alta Gama: Angénieux

La compañía francesa Angénieux es considerada el estándar absoluto y de oro en sistemas zoom para cinematografía, siendo históricamente la única opción aceptable para integrarse junto a primarias de gama alta debido a su *focus roll-off* orgánico y cálido.

Optimo y Optimo Ultra Compact Las series **Optimo Ultra 12x** (24-290mm T2.8) son proezas ópticas masivas que carecen de respiración o *focus shift* a pesar de su largo rango focal. Las recientes **Optimo Ultra Compact** (como el 37-102mm FF T2.9 o el 21-56mm FF T2.9) logran mantener esta perfección mecánica y el tono de piel Angénieux en formatos portátiles para Steadicam y tomas al hombro.⁴⁵ Su precio, sin embargo, refleja su complejidad (el paquete Ultra 12x supera los \$113,000 USD).⁴⁶

EZ-1, EZ-2 y Type EZ Anamorphic

La serie Type EZ representa una revolución en accesibilidad y flexibilidad mediante la tecnología patentada IRO (*Interchangeable Rear Optics*). El diseño mecánico interno permite que el propio usuario en el set desenrosque el bloque de cristal trasero y lo intercambie para modificar la cobertura del sensor. Este intercambio actúa como un multiplicador óptico:

- **EZ-1:** En configuración S35, es un 30-90mm T2.0. Al cambiar la trasera a FF/VV, se convierte en un 45-135mm T3.0.⁴⁷
- **EZ-2:** En configuración S35, es un 15-40mm T2.0. Con trasera FF/VV, pasa a ser un 22-60mm T3.0.⁴⁷ Estos lentes pesan apenas ~2.1 kg, poseen monturas intercambiables (PL, EF, E) y su precio ronda los \$12,500 USD por lente. Recientemente, Angénieux liberó

un grupo óptico trasero anamórfico que introduce compresión y artefactos ovalados directamente en el zoom esférico.²

Familia y Especificaciones	Rango Focal (S35 / FF)	T-Stop Máx	Formato (Círculo)	Distancia Mínima de Enfoque	Peso Promedio	Montura	Frontal	Precio Aproximado
Angénieux Optimo Ultra Compact	21-56mm FF / 37-102mm FF	T2.9	FF / VV / S35	0.60m	2.6 kg	PL	114 mm	\$40,000 - \$49,000
Type EZ-1	30-90mm (S35) / 45-135mm (FF)	T2.0 (S35) / T3.0 (FF)	S35 y FF/VV	0.60m	2.1 kg	PL/EF/E	114 mm	~\$12,500
Type EZ-2	15-40mm (S35) / 22-60mm (FF)	T2.0 (S35) / T3.0 (FF)	S35 y FF/VV	0.60m	2.1 kg	PL/EF/E	114 mm	~\$12,500

Evolución y Accesibilidad en Lentes de Cine Esféricos

La diversificación del mercado ha permitido que fabricantes con vasta experiencia en óptica fotográfica o industrial incursionen produciendo líneas de cine puro que rivalizan mecánicamente con los clásicos.

Tokina Cinema: Vista Prime y Vista One

Las **Tokina Vista Primes** son imponentes en tamaño y rendimiento. Cubren enormes formatos FF/VV (círculo de imagen de 46.7mm) manteniendo una apertura abrumadora y constante de T1.5 desde el 18mm hasta el 135mm.⁵² Su render es limpio, con nula respiración de enfoque y resolución prístina, mitigando la aberración cromática magistralmente. La contrapartida de este poder resolutivo es el peso: promedian entre 2.5 kg y 3.0 kg. La edición limitada **Vista One** es un experimento estilístico donde Tokina aplica un recubrimiento de una sola capa (*single-coated*) al elemento frontal. Esta omisión del multirrecubrimiento moderno provoca una reducción del contraste general, introduce un tinte ligeramente más cálido en la transmisión y, de forma crucial, hace que los destellos sean altamente reactivos, produciendo reflejos espectrales (*ghosting*) con un distintivo tono azul profundo.⁵⁴

Sigma Cine: FF High Speed Prime y Classic

Sigma adaptó las aclamadas fórmulas ópticas de su línea fotográfica "Art" a carcasas de cine 100% mecánicas. Las **FF High Speed Prime** (la mayoría a T1.5) ofrecen una resolución clínica inmaculada de esquina a esquina, un frontal estandarizado de 95mm y pesos en torno a los 1.2 kg, siendo herramientas quirúrgicas infalibles.⁵⁵ La serie **Sigma Classic**, por el contrario, utiliza los mismos elementos de cristal pero los ensambla sin aplicar recubrimientos anti-reflectantes en varios de ellos. Esto degrada la transmisión máxima de luz (cambiando el T-stop nominal a T2.5 o T3.2) y fomenta rebotes internos incontrolables de luz, produciendo un *veiling glare* (velado general) pesado, caídas de contraste masivas y destellos expansivos de anillo, entregando un carácter *vintage* agresivo que muchos directores de fotografía buscan para suavizar la crudeza del formato digital moderno.⁵⁷

DZOFilm: Vespider, Pictor y Catta

DZOFilm ha transformado la gama media. Las **Vespider** son primarias Full Frame (T2.1, con el 90mm Macro a T2.8) que destacan por una extrema portabilidad. Con un diámetro frontal de apenas 80mm y pesos alrededor de 700g-900g, incluyen 16 palas de iris para un *bokeh* cremoso y una nitidez suave, alejándose del hiper-realismo. Tienen monturas EF/PL que el usuario puede intercambiar.⁵⁸ Los zooms parafocales de la marca, los **Pictor** (S35, 20-55mm y 50-125mm T2.8) y los **Catta** (FF, 35-80mm y 70-135mm T2.9), rompen la barrera del precio, ofreciendo capacidades profesionales de cine (foco mecánico de 270 grados, nula respiración) a fracciones del costo de las opciones tradicionales.⁵⁹

Laowa Ranger

Venus Optics (Laowa) diseñó la serie **Ranger** con el objetivo específico de crear las ópticas zoom de formato S35 y Full Frame más ligeras y compactas de la industria (alrededor de 1.4 kg). Con focales como 11-18mm, 17-50mm y 50-130mm a T2.9 constante, son herramientas invaluable para sistemas de gimbal y trabajo documental a pulso.⁶⁰

Familia y Especificaciones	Rango/Focales (mm)	T-Stop Máx	Formato	Peso Promedio	Montura	Frontal	Precio Aproximado
Tokina Vista / Vista One	18, 25, 35, 40, 50, 65, 85, 105, 135	T1.5	FF / VV	2.5 kg a 3.0 kg	PL/LPL/E F/E	114 mm	~\$7,500 - \$9,000
Sigma FF High Speed	14, 20, 24, 28, 35, 40, 50, 85, 105, 135	T1.5 (T2.0 extremos)	FF	1.1 kg a 1.6 kg	PL/EF/E	95 mm (114mm ext.)	~\$3,500 - \$5,000
Sigma Classic	Mismas que FF High Speed	T2.5 (T3.2 ext.)	FF	1.1 kg a 1.6 kg	PL	95 mm	~\$4,400
DZOFilm Vespider Prime	25, 35, 50, 75, 90 (Macro), 100, 125	T2.1 (T2.8 Macro)	FF (46.5mm)	0.7 kg a 0.9 kg	PL / EF	80 mm	~\$1,399
Laowa Ranger Zooms	11-18, 17-50, 50-130	T2.9	S35 / FF	~1.4 kg	PL/EF/E/R F/Z	80 mm a 114 mm	~\$1,999 - \$2,999

El Renacimiento Anamórfico: De la Alta Gama a la Democratización

El formato anamórfico exprime la realidad física, forzando la luz a través de cilindros de cristal. Los artefactos resultantes —halos elípticos, estiramiento del fondo, y destellos de veta (streaks)— no son defectos para el director de fotografía, sino firmas narrativas codiciadas.

ARRI Master Anamorphic y Cooke Anamorphic/i

Las **ARRI Master Anamorphic** (S35, T1.9, 2x Squeeze) ubican el grupo cilíndrico en el centro de la lente. Son el cenit de la corrección clínica en el ámbito anamórfico: eliminan de forma absoluta la respiración, neutralizan el indeseable efecto de ensanchamiento de caras (*mumps*) incluso en enfoques mínimos (0.65m), y previenen aberraciones cromáticas.⁵ Mantienen destellos hermosamente cincelados pero controlados. Por su parte, la filosofía de **Cooke Anamorphic/i** y su variante **Anamorphic/i SF (Special Flair)** se alinea al render orgánico y tridimensional. Su Squeeze factor es de 2x para formato S35, y de **1.8x para la versión Full Frame**. Este factor 1.8x fue calculado meticulosamente por Cooke como el "sweet spot": al multiplicar la relación 3:2 nativa del sensor Full Frame por 1.8, el resultado es 2.7:1, permitiendo recortar la imagen a 2.39:1 panorámico maximizando la superficie vertical (y por tanto la resolución y profundidad de campo) del sensor de cámara grande sin viñeteo. La serie **SF** incorpora recubrimientos que acentúan agresivamente los destellos de veta horizontales.⁶¹

Atlas Lens Co. Orion y Mercury

Fundada para rellenar la brecha del anamorfismo asequible, **Atlas Orion** (S35, T2.0, 2x Squeeze) utiliza un diseño clásico de grupo anamórfico ubicado en la sección frontal del barrilete. Esta arquitectura tradicional garantiza que presenten un pictórico *waterfall bokeh*, destellos clásicos de raya azul intensos, y una distorsión de barril pronunciada. Su respiración de enfoque es intencionalmente desproporcionada para emular la estética dramática de cintas *vintage*.⁶² Ante la demanda del formato grande, lanzaron los **Atlas Mercury** (FF, T2.2, 1.5x Squeeze). Reducen dramáticamente el tamaño a la mitad de un Orion. El squeeze 1.5x asegura que en sensores modernos 16:9 se alcance una relación panorámica sin recortes letales.⁹

Laowa: Proteus y la Revolución Nanomorph

Venus Optics sacudió la industria anamórfica. Las **Proteus** (S35, T2.0, 2x Squeeze) son ópticas pesadas y robustas que utilizan el clásico bloque frontal, entregando un look sumamente clásico con la opción de elegir destellos en color Azul, Ámbar o Plata.⁶⁵ Sin embargo, las **Laowa Nanomorph** reescribieron las reglas mecánicas. Son el diseño anamórfico S35 más pequeño jamás creado, pesando individualmente menos de 400 gramos con longitudes de apenas 90 mm.⁶⁷ Ofrecen un *squeeze* patentado constante de 1.5x a lo largo de todo el recorrido focal. Este tamaño diminuto permite colocar ópticas anamórficas verdaderas en gimbals ligeros o drones FPV, democratizando su uso a niveles previamente imposibles (precio ~\$999 USD).⁶⁸

Sirui Saturn y Venus

Las **Sirui Saturn** (FF, T2.9, 1.6x Squeeze) innovan al utilizar barriles contruidos íntegramente en fibra de carbono para alcanzar pesos ínfimos en torno a los 400-500g, cubriendo sensores

inmensos de Full Frame. Las **Sirui Venus** componen un amplio set (desde 35mm hasta 150mm T2.9) que aplica el mismo factor 1.6x a nivel *budget-friendly*.⁷⁰

Familia y Especificaciones	Formato	Squeeze Factor	T-Stop Máx	Arquitectura del Bloque Anamórfico	Montura	Diámetro Frontal	Precio Aproximado
ARRI Master Anamorphic	S35	2x	T1.9	Trasero/Interno	PL	114 mm	~\$45,000
Cooke Anamorphic/i FF	FF	1.8x	T2.3	Híbrido Cilíndrico	PL/LPL	110 mm	~\$35,000
Atlas Orion	S35	2x	T2.0	Frontal	PL/EF	114 mm	~\$9,000
Atlas Mercury	FF	1.5x	T2.2	Frontal	PL	95 mm	~\$8,000
Laowa Proteus	S35	2x	T2.0	Frontal	PL/EF	114 mm	~\$4,999
Laowa Nanomorph	S35	1.5x	T2.4 / T2.8	Híbrido Compacto	PL/EF/E/R F/MFT	77 mm/80mm	~\$999

Sirui Saturn	FF	1.6x	T2.9	Frontal / Fibra de Carbono	E/RF/Z/L	58mm filtro	~\$1,299
--------------	----	------	------	----------------------------	----------	-------------	----------

Lentes Fotográficos Usados Profesionalmente en Cine (Híbridos)

En la franja del documental *run-and-gun*, comerciales web ágiles y cinematografía en solitario, el uso de sistemas *mirrorless* (Sony FX3, Canon C70) ha impulsado la integración de ópticas fotográficas de la más alta gama. Los emblemas son la serie **Sony G Master (GM)**, **Canon RF L**, **Nikon Z S-Line** y **Sigma Art DG DN**.⁷³

Lentes como el **Sigma 50mm f/1.2 DG DN Art**, el **Sony FE 50mm f/1.2 GM** o el **Nikon Z 50mm f/1.2 S** poseen elementos asféricos extremos que otorgan poderes de resolución superiores y erradican las aberraciones cromáticas.⁷⁴ Pesan fracciones frente a un lente de cine y tienen una fracción de la longitud. Además, posibilitan el uso de algoritmos de Autoenfoco (Eye-AF) revolucionarios.

Sin embargo, su adopción en ecosistemas de cine guiados por un Asistente de Cámara (Foquista) conlleva desafíos físicos:

1. **Mecánica Focus-By-Wire:** Los anillos no desplazan físicamente los cristales, sino que envían pulsos a un motor. Si el desplazamiento es dinámico o no lineal, girar el anillo de manera rápida avanza el foco más lejos que girarlo lentamente. Esto hace matemáticamente imposible que un foquista marque el disco blanco de un *Follow Focus* y tenga marcas repetibles toma tras toma.
2. **Focus Breathing Descontrolado:** Al priorizar motores ultra-ligeros para el Autoenfoco, se simplifican los grupos ópticos, permitiendo que la respiración de foco altere el encuadre fuertemente. Cámaras modernas aplican *Breathing Compensation* digitalmente para paliarlo, pero recorta la resolución y campo visual real.⁷⁴
3. **Incompatibilidad Plena:** Poseen distancias de brida demasiado cortas (18mm a 20mm) que hacen imposible montarlas frente a un sensor anidado dentro de una pesada montura PL de cine (52mm) sin chocar físicamente.

Lente Fotográfico Insignia	Focales Comunes	f-stop Máx	Formato	Autofoco Nativo	Respiración	Montura	Precio Aproximado

Sony G Master	14, 24, 35, 50, 85	f/1.2 a f/1.4	FF	Sí (Lineal XD)	Moderada a Alta	E	~\$2,000
Canon RF L	28-70, 50, 85	f/1.2 a f/2.0	FF	Sí (USM)	Moderada	RF	~\$2,200 - \$3,000
Sigma Art DG DN	24-70, 35, 50, 85	f/1.2 a f/2.8	FF	Sí (Stepping /HLA)	Media	E / L	~\$1,100 - \$1,500
Nikon Z S-Line	50, 85	f/1.2	FF	Sí	Baja a Moderada	Z	~\$2,000

Sistemas de Filtrado Profesional y Modulación Estética

En el entorno cinematográfico, manipular el fotón antes de que impacte en el elemento frontal de la óptica es fundamental. Los filtros se instalan en cajas portafiltros frontales (*Matte Boxes*) cuyas bandejas se categorizan en dimensiones exactas: **4x4 pulgadas** (formatos ligeros), **4x5.65 pulgadas** (el estándar indiscutido y absoluto de la industria cinematográfica para S35/FF) y **6.6x6.6 pulgadas** (utilizados en objetivos de diámetro gigantesco o para ultra-angulares de gran formato para evitar viñeteo).⁷⁷

Filtros ND e IRND (Densidad Neutra)

La gestión de la profundidad de campo exterior requiere filtros ND (Densidad Neutra) que atenúan el flujo de luz sin colorear la imagen, permitiendo abrir la lente a T1.4 a plena luz del sol. La nomenclatura de densidades sigue una progresión logarítmica matemática base 10:

- **0.3:** Reduce 1 stop de luz (Transmisión al 50%).
- **0.6:** Reduce 2 stops de luz (Transmisión al 25%).
- **0.9:** Reduce 3 stops de luz (Transmisión al 12.5%).
- **1.2 a 3.0:** Reducciones drásticas desde 4 hasta 10 stops, para largas exposiciones o aperturas amplias en pleno mediodía solar.⁷⁷

El gran desafío contemporáneo es la Contaminación Infrarroja (*IR Pollution*). Los sensores

digitales son intrínsecamente muy sensibles al espectro infrarrojo no visible. Cuando se colocan densidades pesadas (superiores a un ND 1.2), la luz visible es diezmada drásticamente, pero la luz infrarroja cruza el cristal puro sin restricciones. Esta radiación satura los sub-píxeles rojos, tiñendo los negros puros y las sombras de los tejidos con un desagradable tono púrpura o marrón rojizo. Para erradicar esto, marcas como **Formatt-Hitech** (con su renombrada serie *Firecrest*), **Schneider**, **Tiffen** y **NiSi** manufacturan vidrios **IRND**. Estos vidrios incluyen recubrimientos (o tintes en masa) especializados que cortan de manera tajante las frecuencias del espectro Infrarrojo Lejano en la misma proporción matemática que recortan el espectro visible, manteniendo una neutralidad de color asombrosa sin dominantes cruzadas.⁷⁸

Filtros de Difusión, Halación y Textura

La era digital de alta resolución, combinada con ópticas hiper-correctas, produce a menudo imágenes que los directores de fotografía tachan de "clínicas" o "quirúrgicas", revelando cada defecto de la piel y careciendo de la magia emulsionada del celuloide antiguo. Los filtros de difusión actúan como un rompedor de resolución selectivo.

Tiffen Black Pro-Mist y White Pro-Mist Fabricados con la tecnología de encapsulación *ColorCore* de Tiffen, se construyen intercalando partículas atomizadas muy precisas entre dos placas de cristal óptico fundidas y pulidas. El **White Pro-Mist** genera un efecto dramático: eleva los niveles de negro hacia el gris (reduciendo drásticamente el contraste) e irradia fuertes y lechosos halos alrededor de cualquier fuente de luz (ventanas, faroles). El **Black Pro-Mist (BPM)** revoluciona el diseño al incorporar un patrón puntillista negro adicional. Esto permite que el cristal produzca la misma halación cálida o "bloom" en los puntos focales brillantes, pero el punto negro frena la luz parásita que inunda las sombras profundas. Retiene densidad en los negros, haciéndolo ideal. Grados sutiles como **1/8** o **1/4** son virtualmente permanentes en muchas cámaras, mientras que el grado **1** se utiliza para pesadillas, nieblas estéticas o flashbacks.⁸¹

Glimmerglass (Tiffen) Mientras que el Pro-Mist reblandece toda la imagen, el Glimmerglass es un compuesto híbrido que retiene un micro-contraste fenomenal en el foco central (los poros finos o las pestañas mantienen un borde agudo) pero inyecta un *bloom* y un resplandor ambiental (*sparkle*) sumamente limpio en los entornos. Usado comúnmente en densidades de **1/8** y **1/4** para simular la calidez filmica tipo película Kodak (como se evidenció estéticamente en *Dune*), y en grado **1** para una estética onírica fuerte (como *Tokyo Vice*).⁸¹

Black Diffusion FX (Schneider / Tiffen) El antagonista directo del Pro-Mist. Diseñado deliberadamente con una retícula de imperfecciones que **no** producen halos perceptibles alrededor de la iluminación práctica. Un foco de calle se ve nítido sin aureola, pero las arrugas, bordes digitales duros e imperfecciones de las texturas de piel son alisadas. Es difusión invisible.⁸⁴

Herramientas Estilísticas: Streak, Polarizadores y Dioptrios

- **Streak Filters:** Cristales puros atravesados con decenas de microestrías paralelas

separadas milimétricamente. Al apuntar hacia una luz directa brillante, provocan que el haz lumínico se propague y estire transversalmente por el cuadro. Emulan de forma económica y controlada el clásico *flare* horizontal de las ópticas anamórficas tradicionales y se manufacturan en estrías de color Azul, Dorado, Rosa o Transparente.

- **Polarizadores Lineales y Circulares:** Son modificadores direccionales de onda. Montados en un soporte giratorio y rotados manualmente ante el lente, bloquean fotones vibrando en el eje perpendicular. Su aplicación oscurece cielos azules restando neblina atmosférica, empapa colores del follaje y destruye por completo los reflejos de vidrios (parabrisas de autos, escaparates) y agua.⁸²
- **Dioptrios de Aproximación (*Close-Up Lenses*):** Funcionan como lupas macro puras (con graduaciones de fuerza óptica como +1/2, +1, +2 o +3 dioptrías) acopladas como filtro frontal o integradas en el *Matte Box*. Su objetivo es corromper positivamente la física del lente: destruyen el enfoque al infinito, pero reducen drásticamente la distancia mínima de enfoque original del objetivo (MOD). Permiten usar ópticas angulares y enfocar objetos ubicados a escasos centímetros del cristal, posibilitando tomas de macrofotografía de ojos, texturas diminutas o insectos, sin invertir en un lente macro dedicado. Existen dioptrios de campo dividido (*Split Diopters*), cortados físicamente por la mitad, permitiendo enfocar un objeto macroscópico a la izquierda del cuadro y montañas lejanas al infinito a la derecha del cuadro de manera simultánea (un efecto clásico en la filmografía de Brian De Palma).

Fuentes citadas

1. New Cooke S7/i and Panchro/i Classic Lenses - American Cinematographer, acceso: mayo 17, 2026, <https://theasc.com/articles/nab-2018-new-cooke-s7-i-and-panchro-i-classic-lenses>
2. Tutorial video for Angénieux Type EZ lens conversion (from S35mm to larger image format), acceso: mayo 17, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=xlF0Wf9-VRo>
3. Leitz Summilux-C - Camtec, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.camtec.tv/leitz-summiluxc>
4. Lens Specifications - Cooke Optics, acceso: mayo 17, 2026, <https://cookeoptics.com/wp-content/uploads/2021/11/Cooke-Lens-Specs-Brochure.pdf>
5. Master Anamorphic Lenses - ARRI, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.arri.com/en/cine-lenses/arri-zeiss-fujinon-lenses/master-anamorphic-s>
6. SUMMILUX-C, acceso: mayo 17, 2026, https://www.bhphotovideo.com/lit_files/602692.pdf
7. Lens Specifications, acceso: mayo 17, 2026, https://www.bhphotovideo.com/lit_files/373686.pdf
8. Leitz Cine THALIA 65 70mm T2.6 PL Mount Cine Lens (Feet), acceso: mayo 17, 2026,

https://www.bhphotovideo.com/c/product/1456039-REG/leica_11_455_f_thalia_70mm_lens_feet.html

9. Atlas Lens Co. Mercury Series 36mm T2.2 Full-Frame Anamorphic 1.5x- (PL) - ShareGrid, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/losangeles//334917-atlas-lens-co-mercury-series-36mm-t2-2-full-frame-anamorphic-1-5x-pl?type=rent>
10. ARRI Signature Prime Lenses, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.arri.com/en/cine-lenses/signature-lenses/signature-primers-zooms/signature-primers>
11. Panchro/i Classic FF - Cooke Optics, acceso: mayo 17, 2026, <https://cookeoptics.com/lens/cooke-panchro-classic-i-ff/>
12. ARRI | ZEISS Master Prime Lenses | Breathtaking., acceso: mayo 17, 2026, <https://www.zeiss.com/photonics-and-optics/en/cinematography/lenses/master-prime-lenses.html>
13. Technical Data of ARRI Signature Prime | Lenses, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.arri.com/en/cine-lenses/signature-lenses/signature-primers-zooms/signature-primers/technical-data-signature-prime>
14. ARRI Signature Zoom Lenses, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.arri.com/en/cine-lenses/signature-lenses/signature-primers-zooms/signature-zooms>
15. Technical Data of ARRI Signature Zoom | Lenses, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.arri.com/en/cine-lenses/signature-lenses/signature-primers-zooms/signature-zooms/technical-data-signature-zoom>
16. S7/i FF - Cooke Optics, acceso: mayo 17, 2026, <https://cookeoptics.com/lens/cooke-s7-i-ff/>
17. Cooke S8/i FF Primes - Red Star Rentals, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.redstarpictures.com/cooke-s8-i/>
18. Cooke S8i Full Frame | One Stop Films | Camera Lens Rental London, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.onestopfilms.co.uk/cooke-s8i-full-frame/>
19. Cooke S8, acceso: mayo 17, 2026, <https://cookeoptics.com/lens/s8-i-ff/>
20. Cooke S8/i Special Report, acceso: mayo 17, 2026, <https://cookeoptics.com/wp-content/uploads/2022/05/114-FDTimes-6.30-Cooke-Report.pdf>
21. S8/i FF and Varotal/i FF comparison video - YouTube, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=xdvwwGRHxI8>
22. Rent a Cooke Panchro/i Classic FF , Best Prices | ShareGrid Los Angeles, CA, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/losangeles//307629>
23. Cooke S7/i - Ultimate Cinema Lens Test Library 2.0, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/lens-sets/cooke-s7-i>
24. Rent a (5x) Cooke Panchro/i Classic FF lens set, Best Prices | ShareGrid New York, NY, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/newyork//297667>
25. Cooke Speed Panchro - Ultimate Cinema Lens Test Library 2.0, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/lens-sets/cooke-speed-panchro>
26. ZEISS Supreme Prime Lenses | Opening up new dimensions., acceso: mayo 17, 2026,

- <https://www.zeiss.com/photonics-and-optics/us/cinematography/lenses/supreme-prime-lenses.html>
27. ZEISS Supreme Prime Radiance Lenses | Beautiful look. Full control., acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.zeiss.com/photonics-and-optics/us/cinematography/lenses/supreme-prime-radiance-lenses.html>
 28. ZEISS Supreme Zoom Radiance - Video Cine Import, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.videocineimport.com/wp-content/uploads/2025/01/fd-times-zeiss-supreme-zoom-radiance.pdf>
 29. ZEISS Compact Prime CP.3 | Tailored for today's cinema and beyond., acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.zeiss.com/photonics-and-optics/en/cinematography/lenses/compact-prime-cp-3-lenses.html>
 30. ZEISS Compact Prime CP.3 | Tailored for today's cinema and beyond., acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.zeiss.com/photonics-and-optics/us/cinematography/lenses/compact-prime-cp-3-lenses.html>
 31. ZEISS Introduces Supreme Zoom Radiance – Modern Cine Zooms With Unique Character, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.cinegearexpo.com/la-expo/news-info/zeiss-introduces-supreme-zoom-radiance-modern-cine-zooms-with-unique-character/>
 32. ZEISS Supreme Zoom Radiance Lenses | Radiance Look. Zoom Flexibility., acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.zeiss.com/photonics-and-optics/us/cinematography/lenses/supreme-zoom-radiance-lenses.html>
 33. Zeiss Announces Supreme Zoom Radiance - American Cinematographer, acceso: mayo 17, 2026,
<https://theasc.com/articles/zeiss-announces-supreme-zoom-radiance>
 34. Leitz Thalia 35mm T2.6 - Duclos Lenses, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.ducloslenses.com/products/thalia-35mm>
 35. THALIA 65 - Leitz Cine, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.leitz-cine.com/product/thalia>
 36. Leitz Cine THALIA 35mm T2.6 Cine Lens (PL Mount) - Hot Rod Cameras, acceso: mayo 17, 2026,
<https://hotrodcameras.com/products/leitz-cine-thalia-35mm-t2-6-cine-lens-pl-mount>
 37. Leitz THALIA 180mm T3.6 Prime Lens - Visual Products, acceso: mayo 17, 2026,
<https://visualproducts.com/product/leitz-thalia-180mm-t3-6-prime-lens/>
 38. SUMMILUX-C - Leitz Cine, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.leitz-cine.com/product/summilux-c>
 39. SUMMICRON-C - Leitz Cine, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.leitz-cine.com/product/summicron-c>
 40. M 0.8 - Leitz Cine, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.leitz-cine.com/product/m-08>
 41. Leitz M 0.8 Full Frame M-Mount Primes - Film and Digital Times, acceso: mayo 17,

- 2026,
<https://www.fdtimes.com/2020/10/12/leitz-m-0-8-full-frame-m-mount-primers/>
42. HUGO - Leitz Cine, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.leitz-cine.com/product/hugo>
 43. Leitz HUGO Primes - Keslow Camera, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.keslowcamera.com/gear/leitz-hugo-primers/>
 44. Leitz Cinema Lenses | Precision Optics for Professional Filmmaking - CBM GmbH, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.cbm-cine.com/Brands/Leitz/>
 45. Angenieux Optimo Ultra Compact (Standard) 37-102mm FF + 28-76mm U35 Full Pack, acceso: mayo 17, 2026,
<https://newlifecine.com/product/angenieux-optimo-ultra-compact-standard-37-102mm-ff-28-76mm-u35-full-pack/>
 46. Angenieux Optimo Ultra 12x Full Package (S35+U35+FF/VV) - Hot Rod Cameras, acceso: mayo 17, 2026,
<https://hotrodcameras.com/products/angenieux-optimo-ultra-12x-full-package-s35-u35-ff-vv>
 47. Angenieux Type EZ Series Premium Lens Pack (EZ-1 & EZ-2) | Band Pro, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.bandpro.com/angenieux-ez-lens-series-premium-kit.html>
 48. Angénieux EZ-Series, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.angenieux.com/lenses/type-ez-series/>
 49. Angenieux EZ-1, EZ-2, and EZ-3 Super 35 and Full-Frame Cinema Zoom Lens Kit, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1885772-REG/angenieux_ez_1_ez_2_and_ez_3.html
 50. Angenieux Zooms - Duclos Lenses, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.ducloslenses.com/collections/angenieux-zooms>
 51. Impressive Angenieux EZ Zooms can exchange rear lens groups - RedShark News, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.redsharknews.com/production/item/3776-angenieux-ez-zooms-can-exchange-rear-lens-groups>
 52. Vista Prime Specifications - Tokina Cinema USA, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.tokinacinemausa.com/pages/vista-prime-specifications>
 53. Tokina Vista - Ultimate Cinema Lens Test Library 2.0, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.sharegrid.com/lens-sets/tokina-vista>
 54. Tokina Vista One - Ultimate Cinema Lens Test Library 2.0, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.sharegrid.com/lens-sets/tokina-vista-one>
 55. Rent a Sigma Cine FF High Speed Primes, Best Prices | ShareGrid Los Angeles, CA, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.sharegrid.com/losangeles//64641-sigma-cine-ff-high-speed-primers?type=buy>
 56. SIGMA FF High Speed - Ultimate Cinema Lens Test Library 2.0, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/lens-sets/sigma-ff-high-speed>
 57. SIGMA Classic - Ultimate Cinema Lens Test Library 2.0 - ShareGrid, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/lens-sets/sigma-classic>

58. DZOFILM Releases Vespider Full Frame Prime - cine lenses, acceso: mayo 17, 2026, <https://dzofilm.com/blog/news/37>
59. DZOFILM | Cine Lenses for Filmmakers - DZOFILM, acceso: mayo 17, 2026, <https://dzofilm.com/>
60. Laowa - Duclos Lenses, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.ducloslenses.com/collections/laowa>
61. Anamorphic/i FF lens - Cooke Optics, acceso: mayo 17, 2026, <https://cookeoptics.com/lens/anamorphic-i-ff/>
62. Atlas Lens Co. Orion Series Anamorphic 65mm - ShareGrid, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/lens-sets/atlas-lens-co-orion-series-anamorphic>
63. Atlas Lens Co. T2 Orion Series Lens Set For Rent - ShareGrid, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/products/5010-atlas-lens-co-t2/rent>
64. Atlas Mercury Anamorphic Lens Set (Build Your Own) - ShareGrid, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/losangeles//343408-atlas-mercury-anamorphic-lens-set-build-your-own>
65. Laowa Proteus 2X Anamorphic Lens Series, acceso: mayo 17, 2026, <https://laowacine.com/product/laowa-proteus-2x-anamorphic-series/>
66. Laowa Proteus 2X Anamorphic Zoom Lens Series, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.laowalenses.ca/product/laowa-proteus-2x-anamorphic-zoom-lens-series/>
67. Rent a Laowa Nanomorph 1.5x Anamorphic Set, Best Prices | ShareGrid Los Angeles, CA, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/losangeles//395721-laowa-nanomorph-1-5x-anamorphic-set>
68. Laowa Nanomorph For Rent - ShareGrid, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/products/7528-laowa-nanomorph/rent>
69. Rent a Laowa Nanomorph 50mm 1.5x Anamorphic T2.4, Best Prices | ShareGrid, acceso: mayo 17, 2026, <https://www.sharegrid.com/losangeles//395718-laowa-nanomorph-50mm-1-5x-anamorphic-t2-4?shipping=1>
70. SIRUI Venus 50mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic Lens, acceso: mayo 17, 2026, <https://store.sirui.com/products/50mm-t2-9-1-6x-full-frame-anamorphic-lens>
71. SIRUI Venus 150mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic Lens, acceso: mayo 17, 2026, <https://store.sirui.com/products/venus-150mm-t2-9-1-6x-full-frame-anamorphic-lens>
72. SIRUI Saturn 35mm Full-frame Carbon Fiber Anamorphic Lens, acceso: mayo 17, 2026, <https://store.sirui.com/products/sirui-saturn-35mm-full-frame-carbon-fiber-anamorphic-lens>
73. Best Sigma Lenses for Sony, Canon and Nikon Cameras in 2026 - Digi Tech Trading, acceso: mayo 17, 2026, <https://digitech.tv/blog/post/best-sigma-lenses-for-sony-canon-and-nikon-came>

[ras](#)

74. Sigma 50mm 1.2 Size Comparison with Sony 50mm F1.2 vs Canon 50mm F1.2 vs Nikon 50mm F1.2 Lenses - Camera Decision, acceso: mayo 17, 2026,
<https://cameradecision.com/blog/Sigma-50mm-12-Size-Comparison-with-Sony-50mm-F12-vs-Canon-50mm-F12-vs-Nikon-50mm-F12-Lenses>
75. Comparing Sigma 24-70mm f 2.8 DG DN II Art Lens Sony E vs Canon ... - B&H Photo, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.bhphotovideo.com/c/compare/Sigma_24-70mm+f_2.8+DG+DN+II+Art+Lens+Sony+E_vs_Canon_RF+24-70mm+f_2.8+L+IS+USM+Lens_vs_Nikon_NIKKOR+Z+24-70mm+f_2.8+S+II+Lens+Nikon+Z_vs_Nikon_NIKKOR+Z+24-120mm+f_4+S+Lens+Nikon+Z/BHitems/1827260-REG_1502500-REG_1916225-REG_1669886-REG
76. Lens shootout: Sigma 50mm f/1.2 DG DN vs Sony GM vs Nikon Z / Leica SL3 - YouTube, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.youtube.com/watch?v=p_73A2uv204
77. Cinema Filters - Formatt Hitech USA, acceso: mayo 17, 2026,
<https://formatt-hitechusa.com/collections/cinema-filters>
78. The Best Lens Filters for Photography in 2026 | PetaPixel, acceso: mayo 17, 2026,
<https://petapixel.com/2026/05/06/the-best-lens-filters-for-photography-in-2026/>
79. Formatt Hitech USA, acceso: mayo 17, 2026, <https://formatt-hitechusa.com/>
80. Formatt Hitech 2mm IRND and Diffusion Filters - Real Cinema Quality Filters for your Lenses, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.youtube.com/watch?v=iVNHwBx3DE>
81. Black Pro-Mist vs. Glimmerglass vs. Cinebloom - Which To Buy? - Alik Griffin | Photography, acceso: mayo 17, 2026,
<https://aligriffin.com/black-pro-mist-vs-glimmerglass-vs-cinebloom/>
82. Glimmer Glass vs Black Promist ? - YouTube, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.youtube.com/watch?v=Y42Rgt_4du0
83. Battle of diffusion filters: Tiffen Black Pro-Mist vs. Tiffen Glimmer Glass vs. Moment Cinebloom | Kristoffer Trolle, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.kristoffertrolle.com/2021/battle-of-diffusion-filters-tiffen-black-pro-mist-vs-tiffen-glimmer-glass-vs-moment-cinebloom/>
84. Glimmerglass vs black pro mist - DVXuser.com, acceso: mayo 17, 2026,
<https://www.dvxuser.com/threads/glimmerglass-vs-black-pro-mist.5711958/>
85. I've read that the Tiffen Black Glimmer glass retains more contrast and is more transparent than Black Pro mist, but their Triangle of Diffusion chart says otherwise... anyone had any experience? : r/cinematography - Reddit, acceso: mayo 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/cinematography/comments/txqoy7/ive_read_that_the_tiffen_black_glimmer_glass/